

[MEC-059] Sierra de Calar con Mecanismo de Yugo Escocés

■ Contexto y Maravilla Mecánica

Transformar el círculo en línea recta pura: cómo una manivela deslizante convierte giros de motor en vaivén sin desvíos laterales.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte transparente del mecanismo interior de una sierra de calar de carpintería. El piñón del motor eléctrico hace girar una rueda excéntrica con un rodamiento saliente (manivela). Este rodamiento viaja encajado deslizándose horizontalmente dentro de la ranura transversal de un soporte de acero en forma de cruz (yugo escocés). A medida que la rueda gira, el yugo transforma el giro circular en un movimiento vertical rectilíneo puro arriba y abajo del porta-hojas, haciendo que la fina sierra de dientes afilados corte una tabla de madera de pino a gran velocidad. Mecánica de corte limpia."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** A diferencia de una biela normal que empuja la hoja de lado a lado torciendo el corte, el yugo escocés sube y baja en línea recta matemática absoluta. Pregunta a Gemini: '¿Por qué algunas sierras de calar tienen 'movimiento pendular' que empuja la hoja hacia adelante solo cuando sube?'.